Resolutionsbeweis

$(X_3 \vee X_4 \vee \bar{X}_1 \vee X_5) \wedge (\bar{X}_3 \vee X_4 \vee X_5) \wedge (X_3 \vee \bar{X}_4 \vee \bar{X}_1) \wedge (X_1 \vee X_2) \wedge (X_1 \wedge \bar{X}_2) \wedge (\bar{X}_1 \vee \bar{X}_5) \wedge (\bar{X}_3 \vee \bar{X}_4 \vee X_5)$

1 2 3 4 5 6 7

1+2 $\Rightarrow X_4 \vee \bar{X}_1 \vee X_5$ 4+5 $\Rightarrow X_1$ 4,5+6 $\Rightarrow \bar{X}_5$

1.2+3 $\Rightarrow X_3 \vee \bar{X}_1 \vee X_5$ 1.2.3+4.5 $\Rightarrow X_3 \vee X_5$

1.2.3.4.5+6 $\Rightarrow X_3 \vee \bar{X}_1$

1.2.3.4.5.6+7 $\Rightarrow \bar{X}_1 \vee \bar{X}_4 \vee X_5$ 1.2.3.4.5.6.7+4.5 $\Rightarrow \bar{X}_4 \vee X_5$

1.2.3.4.5.6.7.4.5.4.5.6 $\Rightarrow \bar{X}_4$

1.2.3.4.5.6.7.4.5.4.5.6+2+4.5.6+1.2.3.4.5.6.4.5 $\Rightarrow [\,]$

Aufgabe 2

A B C D E

$(\bar{X}_1 \wedge (X_3 \Leftrightarrow X_2)) \vee ((X_3 \Rightarrow \bar{X}_4) \wedge (X_1 \Rightarrow (X_2 \wedge \bar{X}_3)) \wedge (X_4))$

a: $X_3 \Leftrightarrow X_2$

b: $\bar{X}_1 \wedge a$

c: $X_3 \Rightarrow \bar{X}_4$

d: $X_2 \wedge \bar{X}_3$

e: $X_1 \Rightarrow d$

g: $c \wedge e$

h: $g \wedge X_4$

F: $f \Leftrightarrow (b \vee h)$

$T(F) = f \wedge T_{def}(F) \wedge T_{def}(A) \wedge T_{def}(B) \wedge T_{def}(C)$
$\wedge T_{def}(e) \wedge T_{def}(g) \wedge T_{def}(h)$

$T(F) = f$

$\wedge (f \vee b \vee h) \wedge (f \vee \bar{b}) \wedge (f \vee \bar{h})$

$\wedge (\bar{b} \vee \bar{x}_1) \wedge (\bar{b} \vee a) \wedge (b \vee x_1 \vee \bar{a})$

$\wedge (\bar{a} \vee \bar{x}_3 \vee x_2) \wedge (\bar{a} \vee x_3 \vee \bar{x}_2) \wedge (a \vee x_3 \vee x_2) \wedge (a \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_2)$

$\wedge (\bar{h} \vee g) \wedge (\bar{h} \vee x_1) \wedge (h \vee \bar{g} \vee \bar{x}_1)$

$\wedge (\bar{g} \vee c) \wedge (\bar{g} \vee e) \wedge (g \vee \bar{c} \vee \bar{e})$

$\wedge (\bar{c} \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4) \wedge (c \vee x_3) \wedge (c \vee x_4)$

$\wedge (\bar{e} \vee \bar{x}_3 \vee d) \wedge (e \vee x_1) \wedge (e \vee \bar{d})$

$\wedge (\bar{d} \vee x_2) \wedge (d \vee \bar{x}_3) \wedge (d \vee \bar{x}_2 \vee x_3)$